Tema 5 · L'Enllaç Químic

Apunts esquemàtics · Fonaments de Química (Grau d'Enginyeria Química). Les caixes ➕ **AMPLIACIÓ** afegeixen contingut que no és a les diapositives.

Índex

1. Introducció: què és l'enllaç químic
2. Enllaç covalent (I): Teoria de Lewis
3. Enllaç covalent (II): Geometria – VSEPR
4. Polaritat d'enllaç i moment dipolar
5. Tractament mecanoquàntic
6. Teoria d'Orbitals Moleculars (OM)
7. Enllaç iònic
8. Enllaç metàl·lic i teoria de bandes
9. Annex: Teoria de l'Enllaç de València i hibridació
10. Resum final comparatiu

1. Introducció: l'enllaç químic

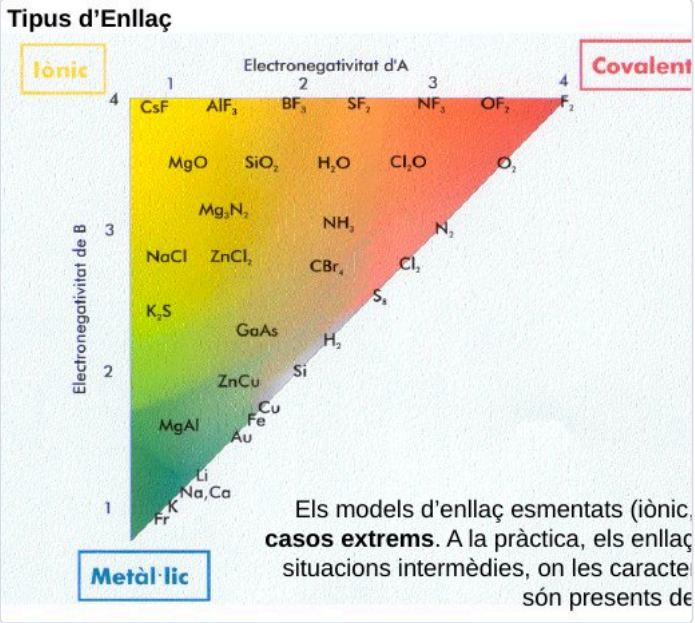
1.1 Què és?

- A la natura els àtoms gairebé mai estan aïllats → es combinen en **molècules** o **compostos** amb propietats diferents de les dels àtoms que els formen.
- Quan ≥ 2 àtoms (sovint molts) es mantenen a curta distància de forma **estable i permanent**, hi ha d'haver una interacció que els uneix.
- **Enllaç químic** = la força causant d'aquesta unió. La seva existència és evident (existeixen molècules), però és difícil de definir; el tipus d'enllaç dóna propietats radicalment diferents.

1.2 Configuració de gas noble i regla de l'octet

- Gasos nobles (grup 18): es troben com a gasos **monoatòmics**; molt estables, inerts, gairebé sense reactivitat.
- La seva estabilitat s'associa a la configuració $\ldots ns^2\, np^6$ → **regla dels 8 electrons o de l'octet**.
- Formant compostos, els elements tendeixen a assolir configuració de gas noble:
  - **Cedint i guanyant electrons** → elements amb electronegativitats **molt dispars** (iònic).
  - **Compartint electrons** → elements amb electronegativitats **semblants** (covalent).

1.3 Tipus d'enllaç (casos límit)



Triangle d'enllaç (van Arkel–Ketelaar): electronegativitat d'A vs de B.

Tipus	Mecanisme	Exemple
Iònic	Transferència d'electrons	$Cs \rightarrow Cs^+ + e^-$ ([Xe]) $F + e^- \rightarrow F^-$ ([Ne])
Covalent	Compartició d'electrons	Cl_2 (Cl: $[Ne]3s^2 3p^5$)
Metàl·lic	Gregarització (mar) d'electrons	Na: $[Ne]3s^1$ → Na+Na+Na+...

> Són **casos extrems**. Els enllaços reals són situacions intermèdies amb característiques dels tres en més o menys grau.

➕ **AMPLIACIÓ**

Criteri orientatiu amb la diferència d'electronegativitat (Pauling), Δχ:

Δχ	Tipus d'enllaç	Exemple
0 – 0,4	Covalent apolar	H_2, Cl_2, C–H
0,4 – 1,7	Covalent polar	H–Cl (0,9), O–H (1,4)
> 1,7 (aprox.)	Predominantment iònic (> 50 % caràcter iònic)	NaCl (2,1), CsF (3,3)

Si els dos elements tenen χ baixa (tots dos metalls) → enllaç metàl·lic. Caràcter iònic aproximat (Pauling): $\% = 100 \cdot (1 - e^{-(\Delta\chi)^2/4})$.

2. Enllaç covalent (I): Teoria de Lewis

2.1 Context

- Els tractaments rigorosos (mecànica quàntica) són molt complicats, tot i que permeten predir amb precisió geometries, energies d'enllaç, etc.
- **Teoria de Lewis** (G. N. Lewis, 1916, abans de la mecànica quàntica): recull observacions **empíriques**. Teoria **qualitativa** que explica l'enllaç covalent en molècules.
- Concepte central: **electrons de València**.

2.2 Electrons de València

- Elements dels grups principals: electrons de la capa amb **n més alt**. Es representen com a punts al voltant del símbol (notació de Lewis): nº de punts = nº de grup (en la numeració 1A–8A).
- Metalls de transició: la subcapa (n−1)d té energia semblant a ns → es consideren potencialment de València tots els electrons fora de la capa tancada de gas noble anterior (inclosos els (n−1)d).

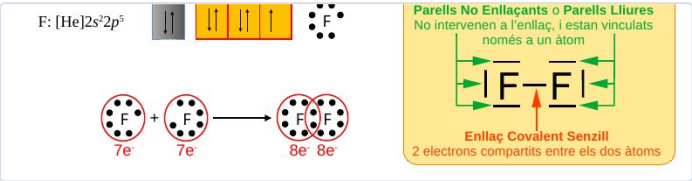
2.3 Base empírica

- Les úniques espècies monoatòmiques en estat natural són els **gasos nobles**.
- Els **ions monoatòmics** també solen tenir estructura de gas noble.
- La capa de València completa (ns^2np^6) sembla associada a una estabilitat especial.

> "Els àtoms que formen les espècies poliatòmiques tendiran a assolir la configuració electrònica de gas noble."

2.4 Regla de l'octet (teoria original)

1. Els àtoms es combinen de manera que tendeixen a tenir **8 electrons** a la capa de València (octet). L'**hidrogen** només en pot tenir **2** (duet).
2. Una parella d'àtoms enllaçats comparteix els electrons necessaris; **els electrons compartits compten per a l'octet dels dos àtoms**.



F_2: cada F ($2s^2 2p^5$, 7 e^-) comparteix 1 e^- → enllaç senzill; 3 parells lliures per F.

Vocabulari:

- **Parell enllaçant**: 2 e^- compartits entre dos àtoms (una línia —).
- **Parell lliure / no enllaçant**: no intervé en l'enllaç, vinculat només a un àtom.
- **Enllaç covalent senzill**: 1 parell compartit.

2.5 Enllaços múltiples

Si l'octet no es pot satisfer amb enllaços senzills, es comparteixen més parells → enllaços **dobles** (=, 4 e^-) i **triples** (≡, 6 e^-).

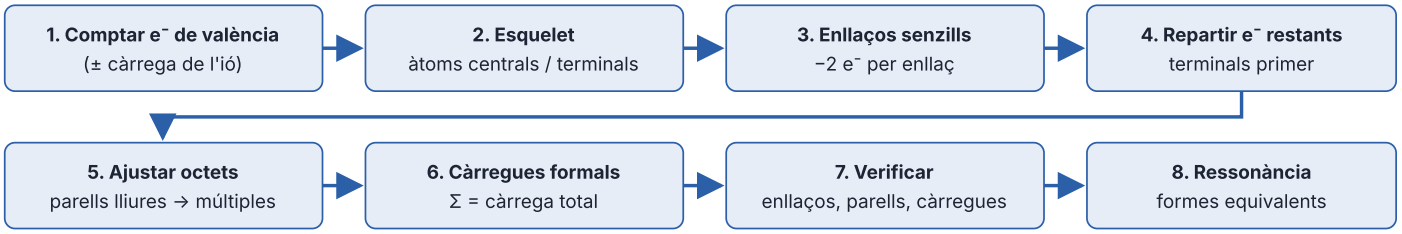
Molècula	Estructura	e^- compartits / no compartits per àtom	Energia d'enllaç ($kJ \cdot mol^{-1}$)	Distància (Å)
CO_2	O=C=O (2 dobles, 4 parells lliures)	C: 0 + 8 · O: 4 + 4	—	—
N_2	|N≡N| (1 triple, 2 parells lliures)	N: 2 + 6	941	1,10
O_2	O=O (doble)	O: 4 + 4	494	1,21
F_2	F–F (senzill)	F: 6 + 2	160	1,42

> Més ordre d'enllaç ⇒ enllaç **més fort** (més energia) i **més curt**.

2.6 Notació de les estructures de Lewis

- Electrons compartits: línies (— 2 e^-, = 4 e^-, ≡ 6 e^-) → indiquen l'**ordre d'enllaç**.
- Parells lliures: línies posades entorn de l'àtom o dos punts.
- Electró desaparellat: un punt.

2.7 Procediment sistemàtic (8 passos)



Pas 1 · Nombre d'electrons de valència

- A partir de la configuració electrònica. **Afegim** e^- si és anió, **eliminem** si és catió.

PF_3	CO_3^{2-}	NO_2^+
P: 1×5 = 5 F: 3×7 = 21 **Total 26**	C: 1×4 = 4 O: 3×6 = 18 càrrega: +2 **Total 24**	N: 1×5 = 5 O: 2×6 = 12 càrrega: −1 **Total 16**

Pas 2 · Esquelet (connectivitat)

- **Àtoms centrals**: units a ≥ 2 àtoms. **Terminals**: units a un sol àtom.
- Si no hi ha referents: els **H** sempre són terminals; normalment l'àtom central és el **més electropositiu** (menys electronegatiu).
- ⚠ En aquest punt encara NO es pot determinar la geometria; només la connectivitat.

Pas 3 · Unir amb enllaços senzills

Cada enllaç consumeix 2 e^-: PF_3 26−6 = **20**; CO_3^{2-} 24−6 = **18**; NO_2^+ 16−4 = **12**.

Pas 4 · Afegir els electrons restants

Per parelles, començant pels **terminals** i acabant pels centrals, sense superar l'octet (estrictament només per a àtoms del 2n període). PF_3: 10 parells; CO_3^{2-}: 9 parells; NO_2^+: 6 parells.

Pas 5 · Ajustar octets

Si un àtom central no compleix l'octet, es desplacen **parells lliures** dels terminals cap a l'enllaç (formant enllaços múltiples) fins que tots compleixen.

- PF_3: ja tots tenen 8 e^- ✔.
- CO_3^{2-}: C té 6 → un O forma doble enllaç → O=C(–O)–O ✔.
- NO_2^+: N té 4 → dos dobles enllaços → O=N=O ✔.

Pas 6 · Càrregues formals (CF)

$$CF = (e^- \text{ de València de l'àtom lliure}) - (e^- \text{ no compartits}) - \tfrac{1}{2}\,(e^- \text{ compartits})$$

- **Electrons compartits**: a cada àtom li correspon la **meitat**.
- **Parells lliures i electrons desaparellats**: s'imputen **només** a l'àtom on són.
- **Σ CF = càrrega total** de la molècula/ió.

Espècie	CF	Total
PF_3	P 0, F 0, 0, 0	0
CO_3^{2-}	C 0, O(doble) 0, O(senzills) −1, −1	−2
NO_2^+	O 0, N +1, O 0	+1

Pas 7 · Verificació

L'estructura completa ha d'indicar: els **enllaços** i el seu ordre, els **parells lliures** (i e^- desaparellats) i les **càrregues formals** no nul·les.

Pas 8 · Estructures ressonants equivalents

Cal explicitar-les per identificar quins àtoms i enllaços són equivalents; si cal, calcular CF i ordres d'enllaç efectius (vegeu 2.8).

2.8 Ressonància

- **Estructures ressonants**: estructures de Lewis correctes, diferents entre si, amb la **mateixa connectivitat** (només canvien els electrons). Es separen amb una fletxa senzilla de dues puntes ↔ (NO la doble fletxa d'equilibri ⇌).
- La molècula és un **híbrid de ressonància**: l'estructura real és una **superposició** (mescla) de les formes, no necessàriament amb el mateix pes.
- **NO vol dir** que la molècula s'estigui interconvertint d'una estructura a l'altra.
- Indica que **una sola estructura de Lewis no pot representar la molècula**: és una limitació per *expressar* la realitat.

> **Exemple CO_3^{2-}**: 3 formes equivalents (el doble enllaç sobre cadascun dels 3 O).
> Experimentalment: els tres enllaços C–O són **idèntics**, més curts que un C–O senzill i més llargs que un C=O; els 3 O tenen la mateixa càrrega → compatible amb la superposició de les 3 formes a parts iguals.

Per a formes ressonants **equivalents** es calculen valors promig:

$$\overline{OE} = \Sigma_i\,(\text{OE de tots els enllaços en l'estructura i / nº d'enllaços d'aquest tipus}) \,/\, \text{nº d'estructures}$$

$$\overline{q}_j = \Sigma_i\,(\text{càrrega de tots els àtoms j en l'estructura i / nº d'àtoms de tipus j}) \,/\, \text{nº d'estructures}$$

> CO_3^{2-}: a cada estructura, OE mitjà C–O = (2+1+1)/3 = 4/3 → mitjana de les 3 estructures: $\overline{OE}$ = (4/3+4/3+4/3)/3 = **4/3**. Càrrega mitjana d'O a cada estructura = (0−1−1)/3 = −2/3 → $\overline{q}$(O) = **−2/3**. (Ordre 4/3: més que un senzill, menys que un doble.)

2.9 Excepcions a la regla de l'octet

Grup	Descripció	Exemples
1. Espècies radicalàries (nombre senar d'e^-)	Almenys un àtom no pot completar l'octet. Espècies **molt reactives** (l'electró desaparellat les fa reaccionar amb altres molècules).	NO_2: 5 + 2×6 = 17 e^- → 8 parells + 1 e^- desaparellat (4 formes ressonants)
2. Espècies deficients en electrons (valència baixa)	Àtoms centrals dels grups 2 (Be) i 13 (B): tenen pocs e^- propis; completar l'octet comportaria càrregues formals negatives molt elevades, desfavorable.	BeH_2: 2+2 = 4 e^- → H–Be–H, Be amb 4 e^-. BF_3: 3+21 = 24 e^- → B amb 6 e^- (la forma amb B=F compleix l'octet però amb CF contradictòries amb les χ).
3. Capes de València expandides	Àtoms centrals del 3r període o superior amb CF no nul·les: es poden formar parells d'enllaç addicionals per reduir les CF, encara que se superi l'octet.	SO_2: 6+12 = 18 e^-. |O–S=O| (CF −1,+1) → O=S=O (CF zero, S amb 10 e^-).

- Si no es poden aconseguir CF nul·les: millor CF d'acord amb les χ dels àtoms implicats.
- Els **àtoms terminals sempre respecten l'octet**.

> ➕ **AMPLIACIÓ**
> Exemples típics de capa expandida: PCl_5 (10 e^- al P), SF_6 (12 e^- al S), XeF_2, XeF_4, I_3^-. Actualment s'interpreta que no impliquen orbitals d, sinó enllaços amb més caràcter iònic/deslocalitzat (enllaços 3c–4e), però el model de Lewis funciona igualment com a eina de recompte.

2.10 Quina estructura és la més correcta? (per ordre de prioritat)

1. Descartar les que **no compleixen l'octet** si n'hi ha que sí (compte amb grups 2 i 13). *CH_3N*: $H_2C{=}N{-}H$ ✔ davant de $H_3C{-}N$ amb N sense octet.
2. Descartar **cicles de 3 membres** davant de lineals (molt tensionats, poc estables). *S_2O*: S=S=O ✔. (Àtoms més electropositius → centrals.)
3. Preferir les que satisfan l'octet amb el **menor nombre de CF no nul·les**. *NO_2^+*: O=N=O ✔ davant d'O–N≡O.
4. Descartar les que tenen **àtoms adjacents amb CF del mateix signe** (repulsió). *S_2N_2*: estructura cíclica de 4 ✔.
5. Descartar les que tenen **CF en desacord amb les χ** o el mateix element amb CF de signe oposat. *N_2O*: \|N≡N–O\| (CF negativa sobre O) ✔; N=O=N × (no compleix l'octet, O central amb +).
6. Entre isòmers, el més estable sol ser **el que té més estructures de ressonància**. *$H_2N_2O_2$*: la nitroamina $H_2N{-}NO_2$ ✔ davant del dímer de l'HNO.
7. L'estructura més estable sol ser la que té la **suma de diferències d'electronegativitat entre àtoms enllaçats més gran**. *HOCl*: H–O–Cl (Σ Δχ = 1,4+0,5 = 1,9) ✔ davant H–Cl–O (1,4).

2.11 Limitacions de Lewis

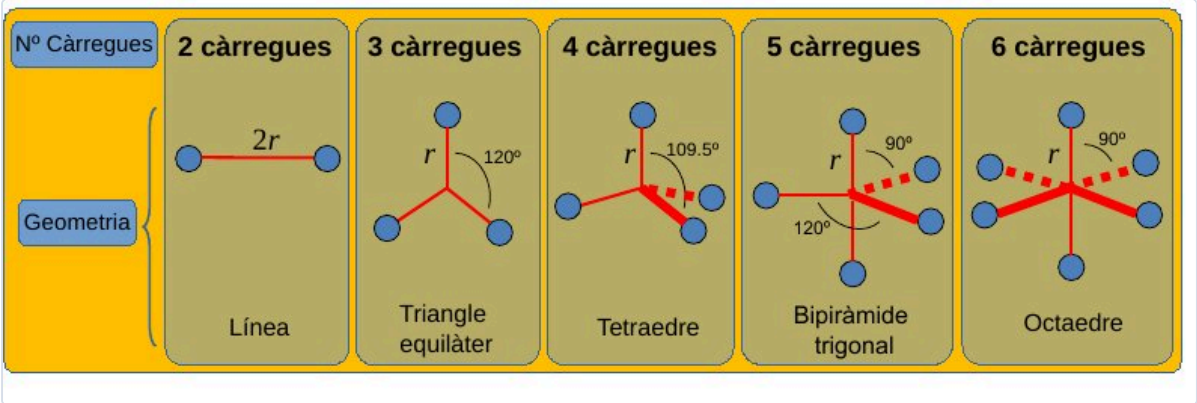
- Anterior a la mecànica quàntica; regles simples però excepcions.
- És bàsicament per a l'enllaç covalent.
- Es limita a l'**estructura** (connectivitat).
- No es pronuncia sobre l'**energia** de la molècula.
- No diu res de la **geometria** (forma). P. ex. H_2O és lineal o angular? I CO_2?

La geometria és crucial: condiciona les **propietats elèctriques** (polaritat), que afecten fases, solubilitat, reactivitat... Una d'elles (H_2O) és un líquid amb punt d'ebullició alt que dissol sals; l'altra (CO_2) un gas.

3. Enllaç covalent (II): Geometria molecular – VSEPR

3.1 Idea bàsica

- **VSEPR** (*Valence Shell Electron Pair Repulsion*, en català RPECV): teoria de base **electrostàtica** per predir la geometria a partir de les estructures de Lewis. Forma actual: Nyholm i Gillespie (1957); original de Sidgwick i Powell (1940) / Tsuchida (1939).
- Lewis → **estructura** (connectivitat). VSEPR → **geometria** (orientació a l'espai, angles, forma global).
- Model: distribuir un conjunt de **càrregues puntuals iguals** sobre la superfície d'una esfera de radi r de manera que la distància entre elles sigui **màxima** (repulsió mínima).



2 → línia (180°); 3 → triangle equilàter (120°); 4 → tetraedre (109,5°); 5 → bipiràmide trigonal (90°, 120°); 6 → octaedre (90°).

> "La geometria més probable serà la que minimitzi les repulsions entre els **parells d'electrons de valència de l'àtom central**." Els parells es tracten com a càrregues elèctriques puntuals.

- Un enllaç = 2 e^- (un parell). Un parell lliure també és un parell.
- Els **enllaços múltiples compten com un únic parell** (els e^- no es poden separar: enllacen els mateixos àtoms).

3.2 Nombre estèric

$$\text{Nombre estèric de l'àtom central A} = n + m$$

- **n** = nº d'enllaços (simples o múltiples, cadascun compta 1) → «X». **m** = nº de parells lliures → «E».

Molècula	PF_3	NO_2^+	N_2O	CO_3^{2-}
Nombre estèric (n+m)	4	2	2	3
Enllaços (n)	3	2	2	3
Parells lliures (m)	1	0	0	0

Dues situacions: àtom central **sense** parells lliures (AX_n) i **amb** parells lliures (AX_nE_m).

3.3 Molècules AX_n (sense parells lliures)

Tipus	Geometria	Angle	Exemples
AX_2	lineal	180°	BeF_2, $HgCl_2$, CO_2
AX_3	triangular plana (trigonal)	120°	BF_3, BCl_3, CO_3^{2-}
AX_4	tetraèdrica	109,5°	CH_4, $SiCl_4$
AX_5	bipiràmide trigonal	90° (ax–eq), 120° (eq–eq)	PF_5, PF_3Cl_2
AX_6	octaèdrica	90°	SF_6

3.4 Molècules AX_nE_m (amb parells lliures)

- Els parells lliures són zones d'alta densitat electrònica **més localitzades a prop del nucli** → repulsen més.

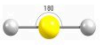
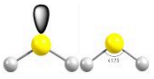
$$\text{Repulsió(X–X)} < \text{Repulsió(X–E)} < \text{Repulsió(E–E)}$$

(X = enllaç; E = parell lliure. Els parells enllaçants estan compartits entre dos nuclis, no un sol, i per això són menys voluminosos.)

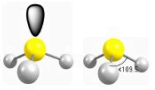
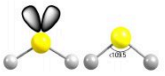
Procediment:

1. Determinar la **geometria bàsica** per a n+m parells.
2. Distribuir enllaços i parells lliures tenint en compte la intensitat de repulsió.
3. La **geometria derivada** és la que s'observa (només es veuen els àtoms, no els parells lliures).

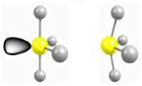
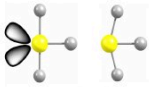
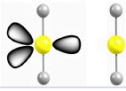
Per la repulsió diferent, els angles d'enllaç difereixen dels originals.

n+m	Tipus	Geometria Bàsica	Geometria Derivada	Descripció	Exemples
2	AX_2	*lineal*	*lineal*		BeF_2, $HgCl_2$
3	AX_3	*triangular plana*	*triangular plana*		BF_3
	AX_2E	*triangular plana*	*angular*		$SnCl_2$

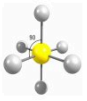
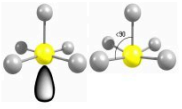
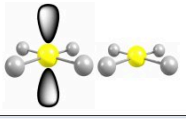
n+m = 2 i 3 ($SnCl_2$: angular).

n+m	Tipus	Geometria Bàsica	Geometria Derivada	Descripció	Exemples
4	AX_4	*tetraèdrica*	*tetraèdrica*		CH_4
	AX_3E	*tetraèdrica*	*piràmide trigonal*		NH_3
	AX_2E_2	*tetraèdrica*	*angular*		H_2O

n+m = 4: CH_4 tetraèdrica, NH_3 piràmide trigonal (107°), H_2O angular (104,5°).

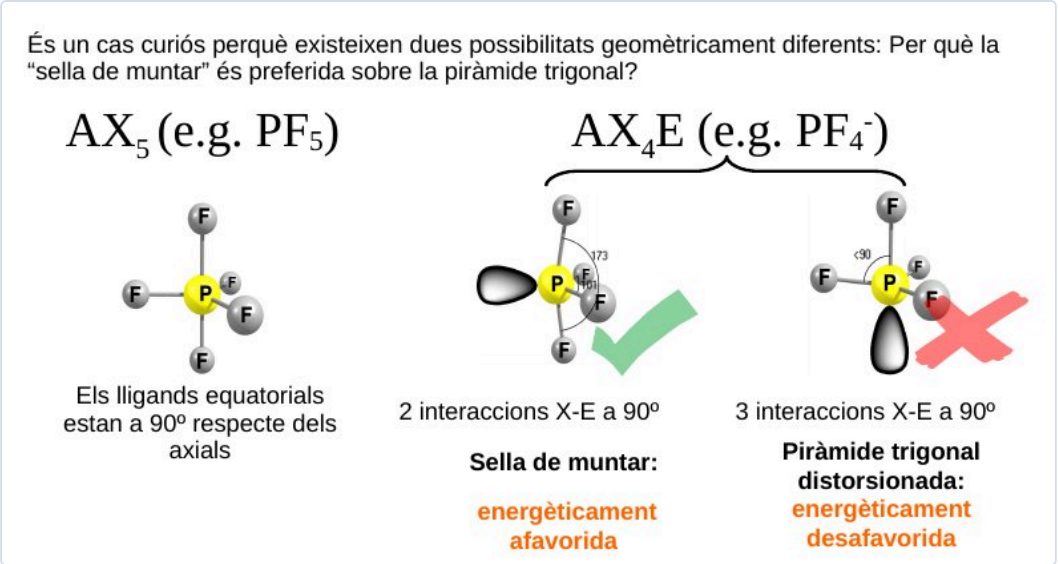
n+m	Tipus	Geometria Bàsica	Geometria Derivada	Descripció	Exemples
5	AX_5	*bipiràmide trigonal*	*bipiràmide trigonal*		PF_5
	AX_4E	*bipiràmide trigonal*	*sella (balancí)*		SF_4
	AX_3E_2	*bipiràmide trigonal*	*forma de T*		ClF_3
	AX_2E_3	*bipiràmide trigonal*	*lineal*		ICl_2^-

n+m = 5: PF_5, SF_4 (balancí), ClF_3 (forma de T), ICl_2^- (lineal).

n+m	Tipus	Geometria Bàsica	Geometria Derivada	Descripció	Exemples
6	AX_6	*octaèdrica*	*octaèdrica*		SF_6
	AX_5E	*octaèdrica*	*piràmide de base quadrada*		BrF_5
	AX_4E_2	*octaèdrica*	*pla quadrada*		BrF_4^-

n+m = 6: SF_6, BrF_5 (piràmide base quadrada), BrF_4^- (pla quadrat).

El cas AX_4E (balancí / sella de muntar)



Parell lliure en posició equatorial: 2 interaccions X–E a 90° (afavorida) vs. axial: 3 interaccions X–E a 90° (desfavorida).

A la bipiràmide trigonal, els parells lliures ocupen sempre posicions **equatorials** (menys veïns a 90°). A l'octaedre, el segon parell lliure se situa **oposat** (trans) al primer.

3.5 Resum de geometries VSEPR

n+m	Geometria bàsica	AX_nE_m → Geometria derivada (exemple)
2	lineal	AX_2 lineal (CO_2)
3	trigonal plana	AX_3 trigonal plana (BF_3) · AX_2E angular ($SnCl_2$, SO_2, O_3)
4	tetraèdrica	AX_4 tetraèdrica (CH_4) · AX_3E piràmide trigonal (NH_3) · AX_2E_2 angular (H_2O) · AXE_3 lineal (HF)
5	bipiràmide trigonal	AX_5 bipiràmide trigonal (PF_5) · AX_4E balancí (SF_4) · AX_3E_2 forma de T (ClF_3) · AX_2E_3 lineal (ICl_2^-, XeF_2)
6	octaèdrica	AX_6 octaèdrica (SF_6) · AX_5E piràmide base quadrada (BrF_5) · AX_4E_2 pla quadrat (BrF_4^-, XeF_4) · AX_3E_3 forma de T · AX_2E_4 lineal

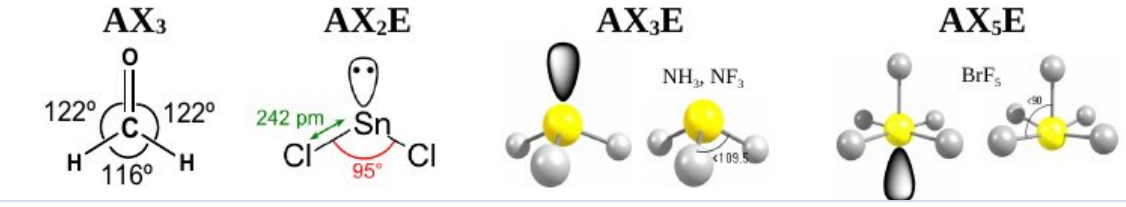
(Cas trivial: n+m = 1 → AXE_0, sempre lineal.)

3.6 Distorsions de la geometria

- Si hi ha parells no enllaçants, la seva repulsió amb els enllaçants no és igual que la que exerceixen els enllaçants entre si.
- Si els enllaços de l'àtom central no són iguals (àtoms diferents o enllaços múltiples), també es distorsiona.

Ordre de repulsió: **parells lliures > enllaços triples > enllaços dobles > àtoms amb radi atòmic més gran** (> enllaços senzills)

Això distorsiona les geometries bàsiques i les derivades. Alguns exemples:



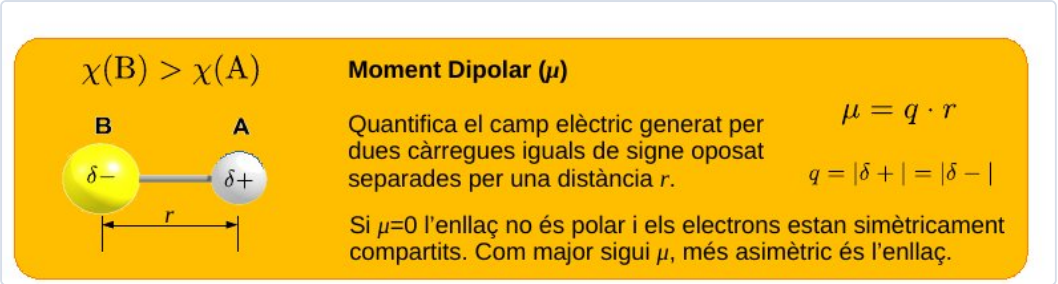
CH_2O: H–C–H 116°, O=C–H 122° (el doble enllaç repel més). $SnCl_2$: 95°. NH_3/NF_3 < 109,5°. BrF_5: F axial inclinat.

➕ **AMPLIACIÓ**

Tendència: CH_4 109,5° → NH_3 107° → H_2O 104,5° (cada parell lliure comprimeix més els angles). En baixar al grup: H_2S 92°, PH_3 93,5° (àtom central gran i menys electronegatiu → angles propers a 90°).

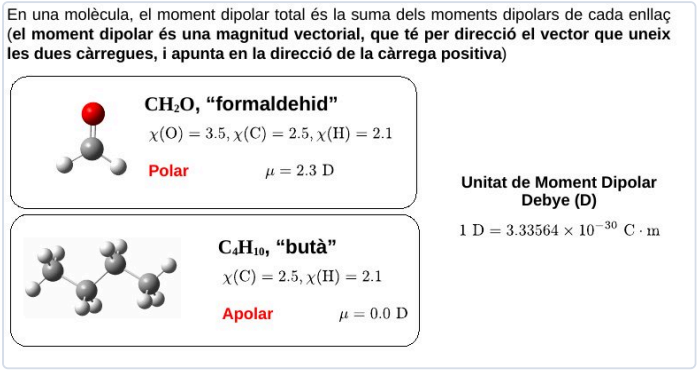
4. Polaritat d'enllaç i moment dipolar

- Iònic (intercanvi net d'e⁻) i covalent (compartició simètrica) són límits ideals; la realitat sovint és intermèdia.
- Si els àtoms tenen **electronegativitats diferents**, la compartició **no és simètrica**: la densitat electrònica és atreta pel més electronegatiu → **enllaç covalent polar**.
  - Element més electronegatiu (B): excés de càrrega negativa **δ−**.
  - Element més electropositiu (A): excés equivalent positiu **δ+**.

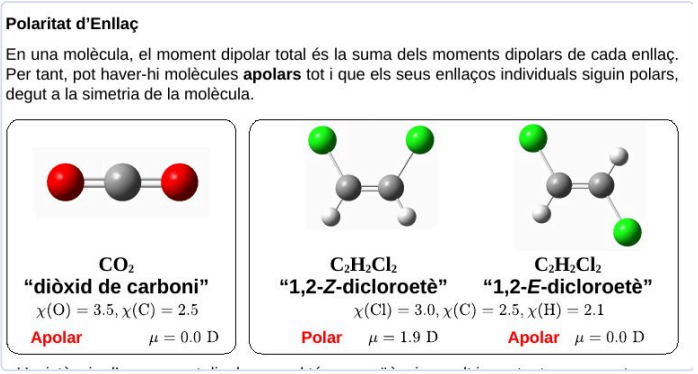


χ(B) > χ(A). Moment dipolar μ = q·r, amb q = |δ+| = |δ−|.

- **Moment dipolar (μ)**: quantifica el camp elèctric de dues càrregues iguals i de signe oposat a distància r. μ = 0 → enllaç apolar (e⁻ compartits simètricament). Com més gran μ, més asimètric.
- Unitat: **Debye**, 1 D = 3,33564·10⁻³⁰ C·m.
- En una molècula, el μ total és la **suma vectorial** dels moments de cada enllaç. Convenció de la diapositiva: el vector uneix les càrregues i apunta cap a la **positiva** (en química sovint es dibuixa al revés, cap a δ−; cal fixar-se en el conveni).
- Pot haver-hi molècules **apolars amb enllaços polars**, per **simetria**.



CH_2O polar (μ = 2,3 D); butà apolar (μ ≈ 0).



CO_2 apolar (0 D); 1,2-Z-dicloroetè polar (1,9 D); 1,2-E-dicloroetè apolar (0 D).

μ ≠ 0 té conseqüències importants en solubilitat, temperatures de canvi de fase i reactivitat.

➕ **AMPLIACIÓ**
Regla pràctica: AX_n amb tots els X iguals i geometria simètrica (lineal, trigonal plana, tetraèdrica, bipiràmide, octaedre, pla quadrat, lineal AX_2E_3) → **apolar**. Amb parells lliures que trenquen la simetria (NH_3, H_2O, SO_2, SF_4) o amb X diferents (CH_2Cl_2) → **polar**. Així resolem la pregunta: H_2O és angular → polar (μ = 1,85 D); CO_2 és lineal → apolar.

Limitacions de Lewis + VSEPR

Descriuen ràpidament estructura i geometria de molècules discretes, però:

- No diuen res de l'**enllaç metàl·lic** (ni massa de l'iònic).
- No diuen res de l'**energètica** dels enllaços.
- Problemes amb **molècules radicalàries**: O_2 es prediu amb tots els e^- aparellats, però té **dos e^- desaparellats** i és **paramagnètic**.
- No expliquen molts modes d'enllaç: diborà B_2H_6 (ponts B–H–B), química inorgànica, organometàl·lica...
- No expliquen que el **ciclobutadiè sigui inestable** mentre que el benzè és molt estable.

> Cal una teoria **quantitativa**: la mecànica quàntica.

5. Tractament mecanoquàntic de l'enllaç

- **Aproximació de Born–Oppenheimer**: els nuclis es consideren quiets (molt més massius que els e^-).
- Hamiltonià electrònic: $\hat{H}_{el} = \hat{T}_e + \hat{V}_{Ne} + \hat{V}_{ee}$

$$\hat{H}_{el} = -(\hbar^2/2m_e)\,\Sigma_i\,\nabla_i^2 - \Sigma_i\,\Sigma_\alpha\, e^2Z_\alpha/(4\pi\varepsilon_0 r_{i\alpha}) + \Sigma_i\,\Sigma_{j>i}\, e^2/(4\pi\varepsilon_0 r_{ij}) \quad \rightarrow \quad \hat{H}_{el}\psi_{el} = E_{el}\psi_{el}$$

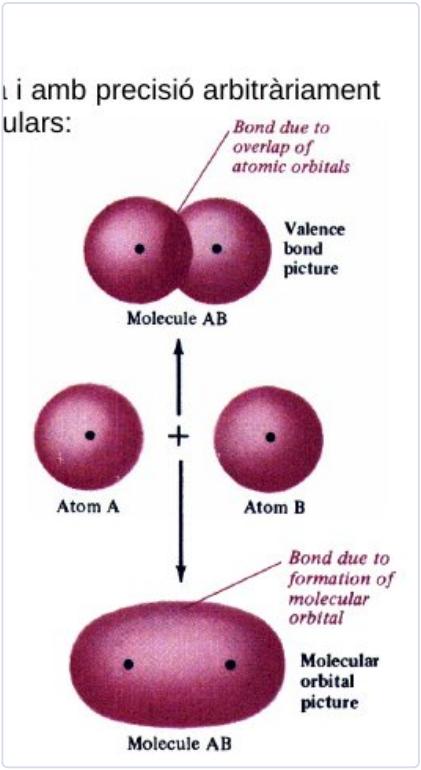
energia cinètica dels e^- · atracció e^-–nucli · repulsió e^-–e^-

- **Funció d'ona** electrònica → distribució dels e^- respecte els nuclis → origen físic de l'enllaç i dels seus tipus.
- **Energies** electròniques → comparades amb les dels àtoms lliures donen l'energia d'enllaç (energia per trencar-los).

> L'equació de Schrödinger d'una molècula **no té solució analítica** → mètodes aproximats.

Dues grans teories

Enllaç de València (EV)	Orbitals Moleculars (OM)
Enllaç = **recobriment** d'orbitals atòmics **monoocupats** dels dos àtoms que s'enllacen.	Els orbitals atòmics de **tots** els àtoms es combinen i generen orbitals moleculars, que s'ocupen per ordre creixent d'energia.
Enllaços **localitzats** entre dos àtoms.	OM **deslocalitzats** sobre tota la molècula.



6. Teoria d'Orbitals Moleculars (OM)

6.1 Concepte

- Extensió del que s'ha fet per a àtoms polielectrònics: la solució s'expressa en funcions d'ona d'un sol e^-, ara **orbitals moleculars**, deslocalitzats sobre tota la molècula.
- **OM**: funció d'ona monoelectrònica que descriu l'estat d'un únic e^- dins la molècula.
- $|\varphi|^2$ = densitat de probabilitat de trobar l'electró en un punt de l'espai (igual que els OA).

6.2 Aproximació CLOA (combinació lineal d'orbitals atòmics)

$$\varphi_i = \Sigma_{j=1}^{N_{OA}} c_{ij}\, \psi_j$$

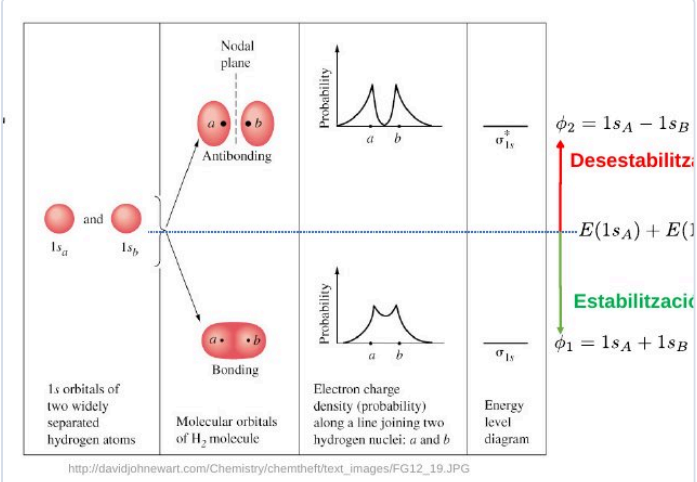
φ_i = OM i-èssim · ψ_j = OA j · c_{ij} = pes de l'OA j en l'OM i · N_{OA} = total d'OA de la molècula

- La combinació de **n OA** dóna **n OM** linealment independents.
- Només es poden combinar OA que tinguin: **energies semblants** i **simetria adequada**.

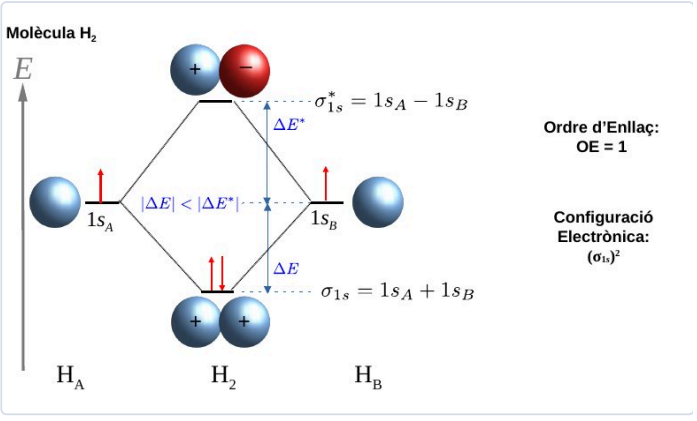
6.3 El cas més simple: H_2

Àtoms A i B amb un OA cadascun ($1s_A$, $1s_B$) → 2 OM:

- **$\varphi_1 = 1s_A + 1s_B$** (σ_{1s}, **enllaçant**): densitat **més gran** entre els nuclis que en àtoms independents → estabilització.
- **$\varphi_2 = 1s_A - 1s_B$** (σ^*_{1s}, **antienllaçant**): densitat **més petita** entre nuclis, amb un **pla nodal** → desestabilització.



Formació dels OM de H_2 (σ i σ*), densitat de probabilitat i diagrama d'energia.



H_2: $|\Delta E| < |\Delta E^*|$ (l'antienllaçant desestabilitza més que no estabilitza l'enllaçant). Configuració $(\sigma_{1s})^2$, OE = 1.

6.4 Regles qualitatives per construir OM

1. Nº d'OM obtinguts = nº d'OA inclosos a la CLOA.
2. Els OM **enllaçants** són més estables que els OA que els generen; els **antienllaçants**, més inestables.
3. Com més superfícies nodals perpendiculars a l'eix, més energètic (inestable) és l'OM.
4. La intensitat de la interacció (energia d'estabilització/desestabilització) **augmenta** (1) com més semblants són les energies dels OA i (2) com més gran és el seu **solapament**. OA de diferent simetria → solapament zero → no es barregen.

$$\text{Solapament: } S_{ij} = \int d\tau\, \psi_i^* \psi_j$$

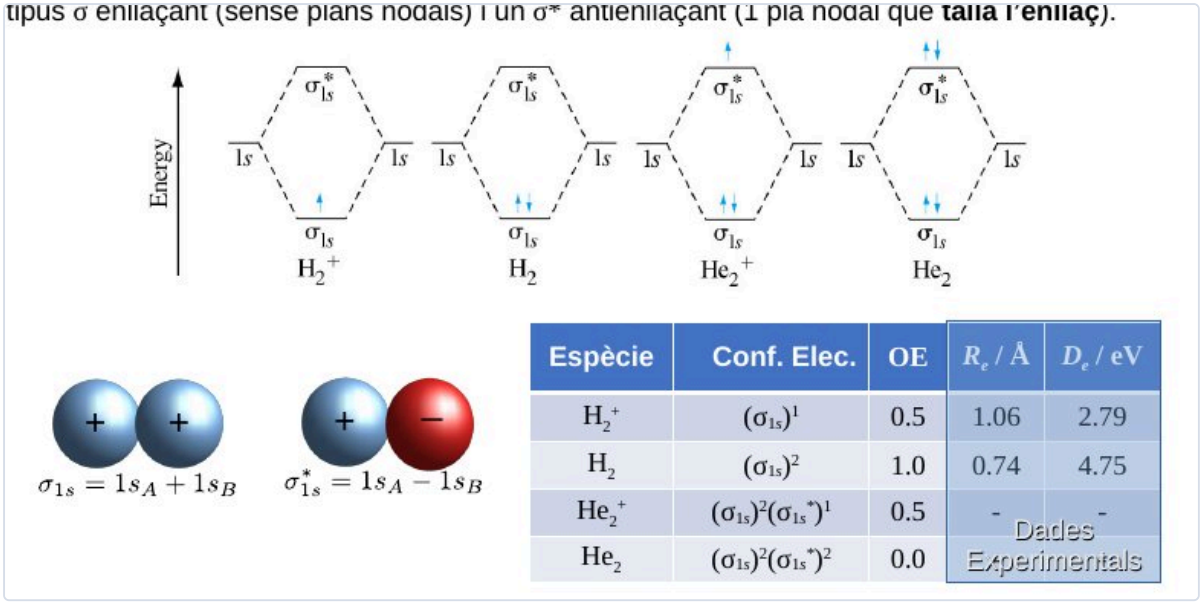
6.5 Ocupació i ordre d'enllaç

- S'omplen els OM amb els e^- dels àtoms, començant pels **més estables**, seguint el **principi d'exclusió de Pauli** (màx. 2 e^- per OM, spins oposats) i la **regla de Hund** (màxima multiplicitat en OM degenerats).
- Configuració electrònica: igual que en àtoms, amb la nomenclatura dels OM.

$$\text{OE} = \tfrac{1}{2}\,(\text{nº } e^- \text{ en OM enllaçants} - \text{nº } e^- \text{ en OM antienllaçants})$$

Com més gran l'OE, més fort l'enllaç. **OE = 0 → no hi ha enllaç**. (L'OE pot ser fraccionari.)

6.6 Diatòmiques del 1r període



Espècie	Conf. Elec.	OE	R_e / Å	D_e / eV
H_2^+	$(\sigma_{1s})^1$	0.5	1.06	2.79
H_2	$(\sigma_{1s})^2$	1.0	0.74	4.75
He_2^+	$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^1$	0.5	-	-
He_2	$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2$	0.0	Dades Experimentals	

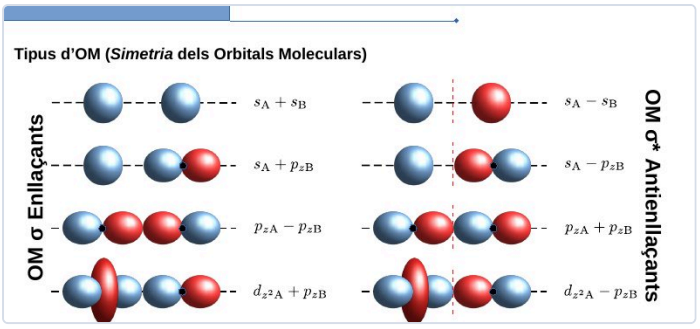
Espècie	Configuració	OE	R_e (Å)	D_e (eV)
H_2^+	$(\sigma_{1s})^1$	0,5	1,06	2,79
H_2	$(\sigma_{1s})^2$	1,0	0,74	4,75
He_2^+	$(\sigma_{1s})^2(\sigma^*_{1s})^1$	0,5	1,08	2,5
He_2	$(\sigma_{1s})^2(\sigma^*_{1s})^2$	0,0	— (no existeix)	≈ 0

Les dades experimentals confirmen: OE més gran → enllaç més curt i més fort.

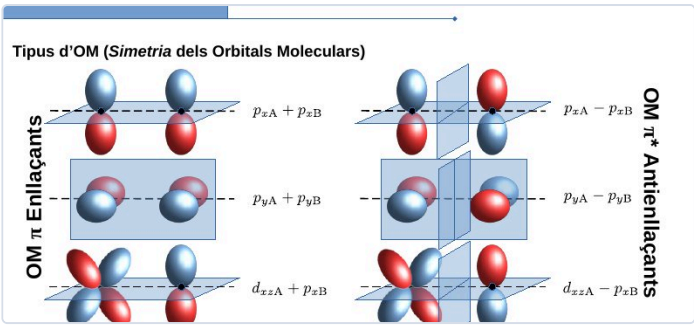
6.7 Tipus d'OM segons la simetria

Tipus	Característica	Combinacions	Degeneració
σ	Simetria de revolució (cilíndrica) entorn de l'eix d'enllaç. **Cap superfície nodal que contingui l'eix.** Solapament gran.	s+s, s+p_z, p_z+p_z, d_{z^2}+p_z	1
π	**Una superfície nodal que conté l'eix.** Solapament menor que σ.	p_x+p_x, p_y+p_y, d_{xz}+p_x	2 (π_x, π_y)
δ	**Dues superfícies nodals** que contenen l'eix. Solapament menor que π.	$d_{x^2-y^2}$+$d_{x^2-y^2}$, d_{xy}+d_{xy}	2

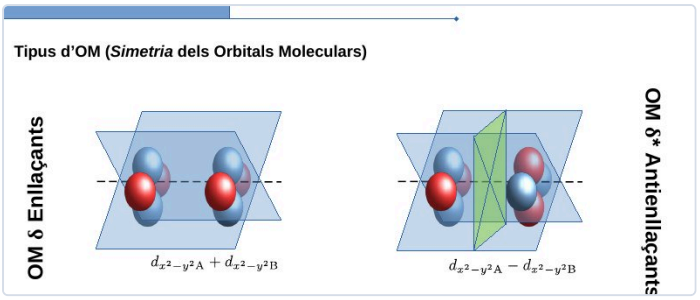
Cada tipus té la seva versió antienllaçant (σ*, π*, δ*) amb un pla nodal addicional perpendicular a l'eix.



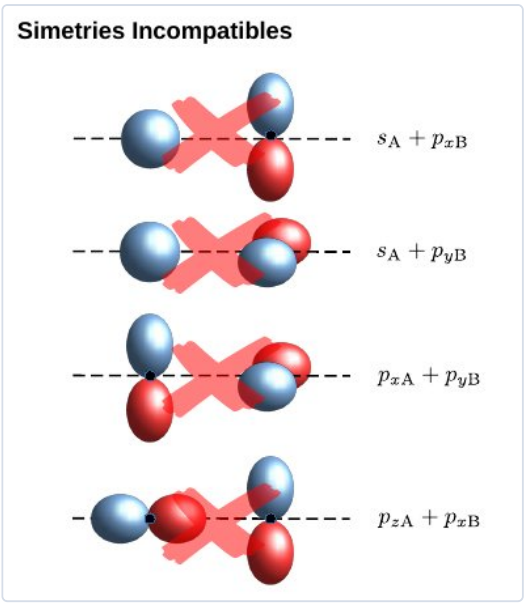
OM σ enllaçants i σ* antienllaçants.



OM π i π*.



OM δ i δ*.



Simetries incompatibles: recobriment nul → no formen OM ($s+p_x$, $s+p_y$, p_z+p_x, p_x+p_z).

Recobriment nul: l'orbital s té recobriment nul amb p o d dirigits perpendicularment a l'eix intermolecular; els orbitals p només recobreixen amb p de la **mateixa orientació**.

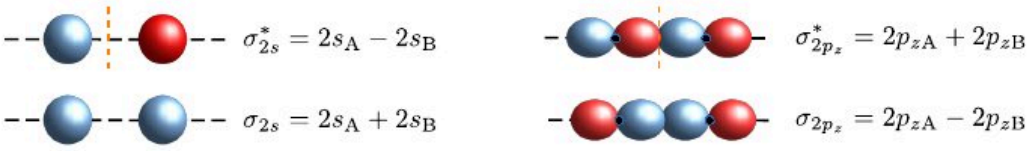
$$S(\sigma) > S(\pi) > S(\delta) > \dots$$

6.8 Diatòmiques homonuclears del 2n període (A_2)

- Ara hi ha OA 2s i 2p. Els **1s** (completament plens a partir d'He) **no contribueixen** a l'enllaç (σ_{1s} i σ^*_{1s} plens es cancel·len). En períodes superiors només es consideren ns i np (València).
- Factors: **energia** dels OA (si no són degenerats, l'OM enllaçant s'assembla més al de més estabilitat i l'antienllaçant al menys estable) i **solapament**.
- 8 OA ($2s$, $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$ × 2) → **8 OM**:
  - $2s$ (×2) i $2p_z$ (×2) → 4 OM σ: σ_{2s}, σ^*_{2s}, σ_{2p_z}, $\sigma^*_{2p_z}$
  - $2p_x$ i $2p_y$ (×2) → 4 OM π: π_{2p} (×2 degenerats), π^*_{2p} (×2)

en total. Només es poden barrejar orbitals que tinguin solapament no nul.

Els OA $2s$ (x2) i $2p_z$ (x2) donen lloc a 4 OM amb simetria σ:



Els OA $2p_x$ (x2) i $2p_y$ (x2) donen lloc a 4 OM amb simetria π:

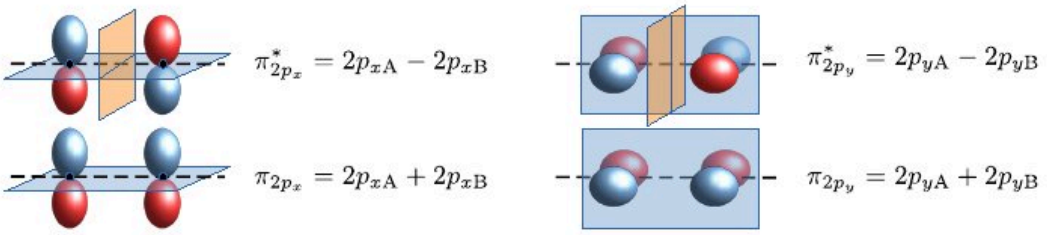


Diagrama (I): O_2, F_2, Ne_2 (Z ≥ 8)

E(1s) ≪ E(2s) ≪ E(2p) → només interaccionen OA del mateix tipus. Com que S(π) < S(σ): π_{2p} menys estables que σ_{2p}, π* més estables que σ*.

Ordre: $\sigma_{2s} < \sigma^*_{2s} < \mathbf{\sigma_{2p} < \pi_{2p}} < \pi^*_{2p} < \sigma^*_{2p}$

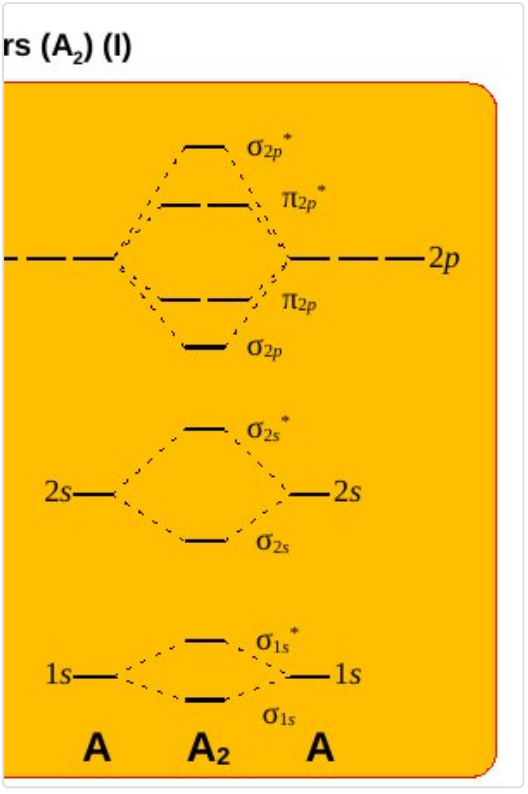
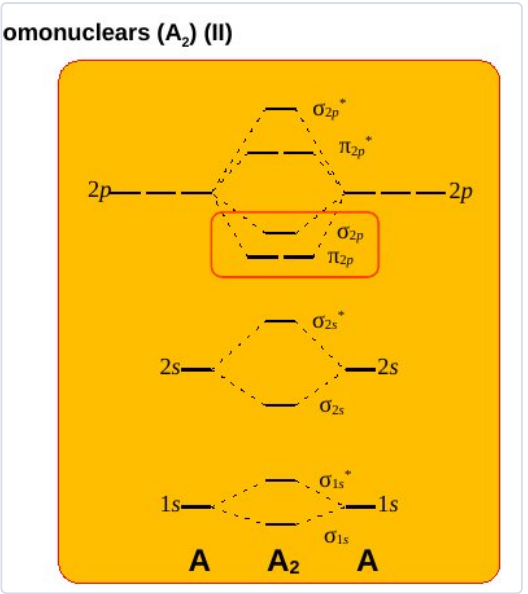


Diagrama (II): Li_2 … N_2 (Z < 8)

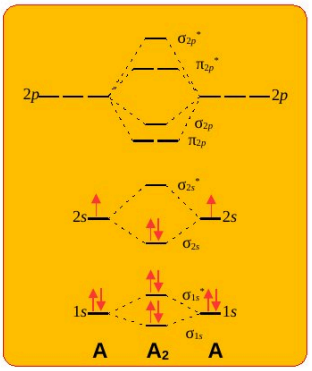
E(2s) ≲ E(2p) (no tan separats) → **interacció (mescla) s–p**: els OA 2s i $2p_z$ interaccionen i σ_{2p} puja **per sobre** dels π_{2p}.

Ordre: $\sigma_{2s} < \sigma^*_{2s} < \mathbf{\pi_{2p} < \sigma_{2p}} < \pi^*_{2p} < \sigma^*_{2p}$



Exemples

Diagrama OM del Li_2



Li: $1s^2 2s^1$ → 3 electrons (1 de València)
Li_2 → 6 electrons (2 de València)

Configuració Electrònica:
- $(\sigma_{1s})^2(\sigma^*_{1s})^2(\sigma_{2s})^2$
- $(\sigma_{2s})^2$ (només València)

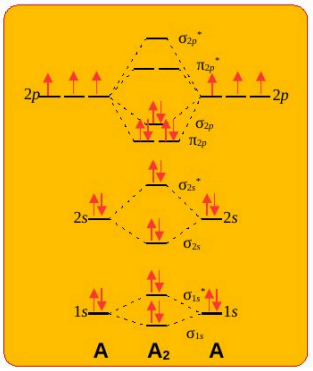
Ordre d'Enllaç: 1

Propietats Magnètiques:

Multiplicitat de Spin:
Singlet
Diamagnètica

Li_2: 6 e^- (2 de València). $(\sigma_{1s})^2(\sigma^*_{1s})^2(\sigma_{2s})^2$. OE = 1. Singlet, **diamagnètica**.

Diagrama OM del N_2



N: $1s^2 2s^2 2p^3$ → 7 electrons (5 de València)
N_2 → 14 electrons (10 de València)

Configuració Electrònica:
- $(\sigma_{1s})^2(\sigma^*_{1s})^2(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\pi_{2p})^4(\sigma_{2s})^2$
- $(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\pi_{2p})^4(\sigma_{2s})^2$ (només València)

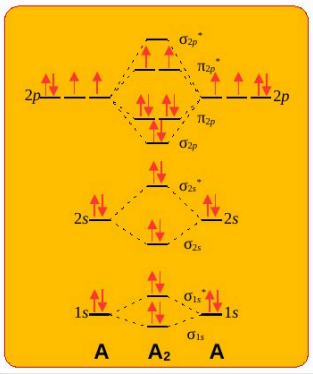
Ordre d'Enllaç: 3

Propietats Magnètiques:

Multiplicitat de Spin:
Singlet
Diamagnètica

N_2: 14 e^- (10 de València). $(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\pi_{2p})^4(\sigma_{2p})^2$. OE = 3. Singlet, **diamagnètica**.

Diagrama OM de l'O_2



O: $1s^2 2s^2 2p^4$ → 8 electrons (6 de València)
O_2 → 16 electrons (12 de València)

Configuració Electrònica:
- $(\sigma_{1s})^2(\sigma^*_{1s})^2(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi^*_{2p})^2$
- $(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi^*_{2p})^2$ (només València)

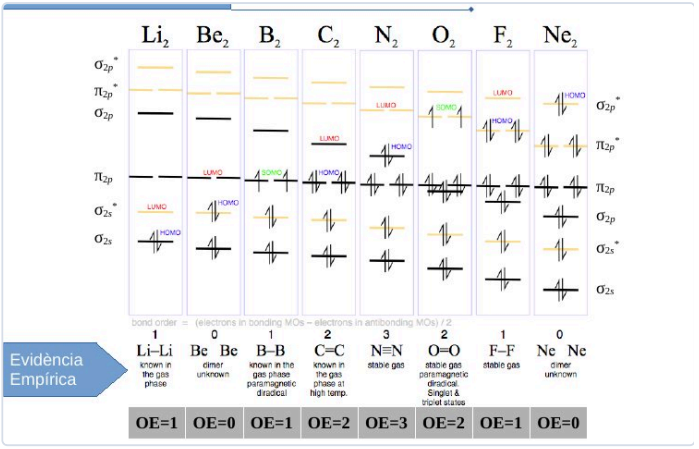
Ordre d'Enllaç: 2

Propietats Magnètiques:

Multiplicitat de Spin:
Triplet
Paramagnètica



O_2: 16 e^- (12 de València). $(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi^*_{2p})^2$. OE = 2. **Triplet, paramagnètica** (2 e^- desaparellats als π* per Hund). L'O_2 líquid queda retingut entre els pols d'un imant!



Evidència empírica: diagrames Li_2–Ne_2.

La teoria OM explica el **paramagnetisme de l'O_2**, cosa que Lewis no podia fer.

➕ **AMPLIACIÓ**

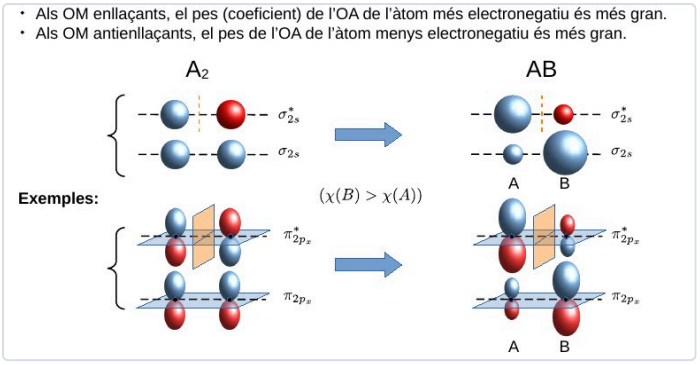
Taula completa de diatòmiques del 2n període (configuració de València):

Molècula	Configuració de València	OE	Magnetisme	Energia d'enllaç (kJ/mol)	Distància (Å)
Li_2	$(\sigma_{2s})^2$	1	dia	105	2,67
Be_2	$(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2$	0	—	≈ 0 (no estable)	—
B_2	$(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\pi_{2p})^2$	1	**para**	290	1,59
C_2	$(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\pi_{2p})^4$	2	dia	620	1,24
N_2	$(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\pi_{2p})^4(\sigma_{2p})^2$	3	dia	941	1,10
O_2	$(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi^*_{2p})^2$	2	**para**	494	1,21
F_2	… $(\pi^*_{2p})^4$	1	dia	160	1,42
Ne_2	… $(\pi^*_{2p})^4(\sigma^*_{2p})^2$	0	—	≈ 0 (no existeix)	—

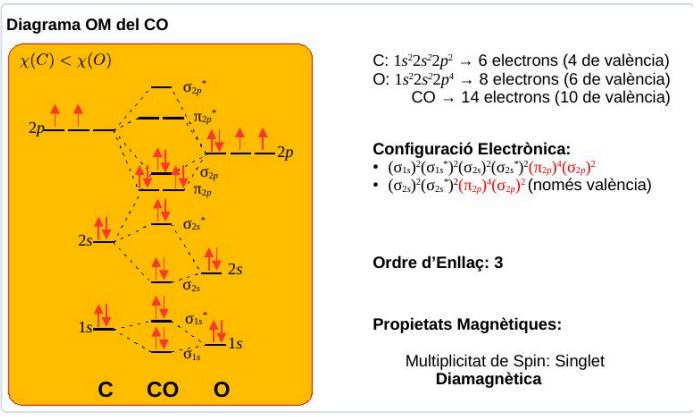
Truc ràpid per a ions: O_2^+ (OE 2,5), O_2^- superòxid (OE 1,5), O_2^{2-} peròxid (OE 1). Treure e^- d'un OM antienllaçant **enforteix** l'enllaç; afegir-ne l'afebleix. B_2 paramagnètica és la prova experimental de la mescla s–p (amb l'ordre I seria diamagnètica).

6.9 Diatòmiques heteronuclears del 2n període (AB)

- Mateixos principis que A_2, però els OA dels dos àtoms **no tenen la mateixa energia**.
- Els OA de l'àtom **més electronegatiu** (B) són **més baixos en energia**.
  1. Els OM **enllaçants** s'assemblen més als OA de l'àtom **més electronegatiu** (coeficient/pes més gran); els **antienllaçants**, a l'àtom **més electropositiu**.
  2. El 2s de l'àtom més electropositiu és a prop del 2p del més electronegatiu → **el diagrama OM sempre té els orbitals π_{2p} per sota del σ_{2p}** (tipus II).

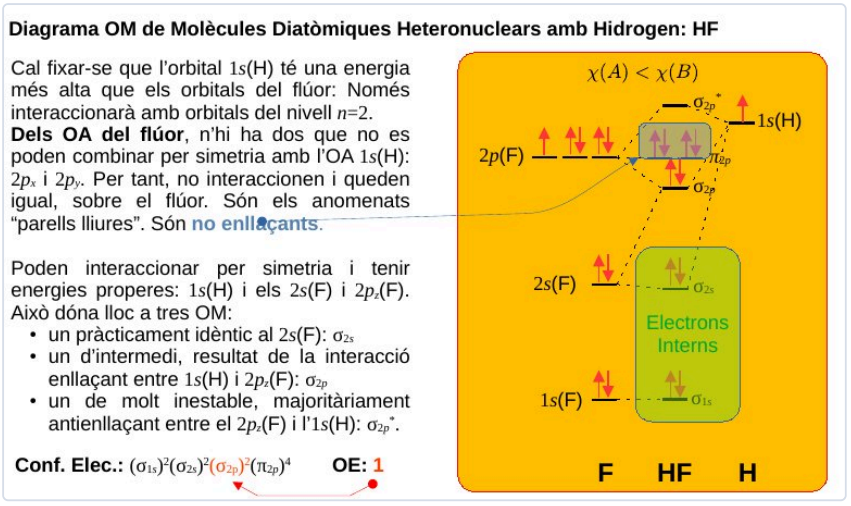


Forma dels OM en AB: lòbuls desiguals segons l'electronegativitat.



CO: 14 e^- (10 de València), isoelectrònic amb N_2.
$(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\pi_{2p})^4(\sigma_{2p})^2$. OE = 3. Singlet, diamagnètica.

Heteronuclears amb hidrogen: HF

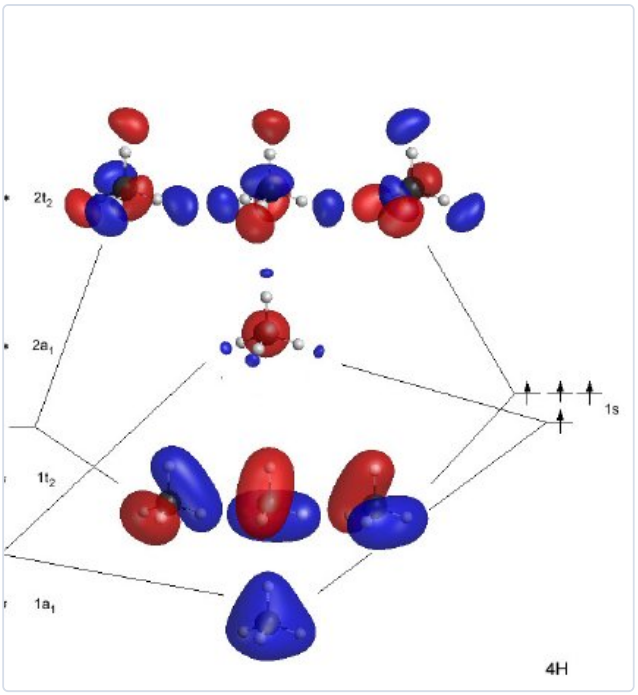


- L'orbital 1s(H) té energia més alta que la majoria del F → interaccionarà amb orbitals del nivell n = 2.
- Del F: **$2p_x$ i $2p_y$** no es poden combinar per simetria amb 1s(H) → queden iguals, sobre el F: **no enllaçants** ("parells lliures").
- Poden interaccionar 1s(H), 2s(F) i $2p_z$(F) → 3 OM:
  - un pràcticament idèntic al 2s(F): σ_{2s} (gairebé no enllaçant),
  - un d'intermedi entre 1s(H) i $2p_z$(F): σ_{2p} (enllaçant),
  - un de més inestable, majoritàriament antienllaçant $2p_z$(F)–1s(H): σ^*_{2p}.
- Conf.: $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{nb})^4$ → **OE = 1**. Els e^- interns (1s, 2s del F) no participen.

6.10 Molècules poliatòmiques

- Els principis són els mateixos: interaccionen OA (o combinacions dels mateixos) amb la mateixa simetria i energia semblant.

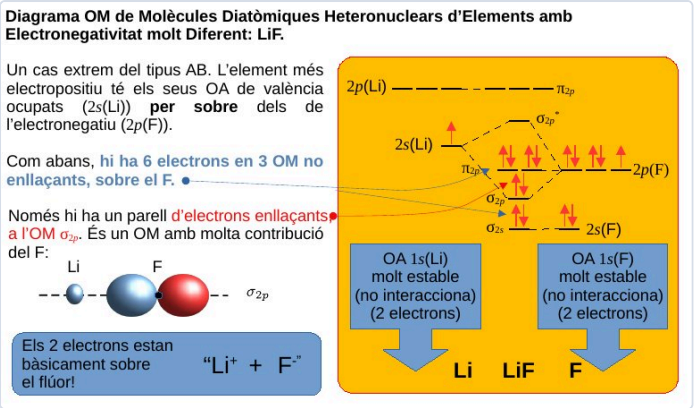
- Degut a la variabilitat de geometria, es fa complicat sense ajut d'ordinadors.
- La teoria OM és la teoria d'elecció en química teòrica i computacional.



OM calculats d'una molècula poliatòmica (CH_4).

7. Enllaç iònic

7.1 Visió OM: LiF (Δχ molt gran)



- Cas extrem d'AB: l'element electropositiu (Li) té els OA de valència ocupats (2s) **per sobre** dels de l'electronegatiu (2p del F).
- Hi ha 6 e^- en 3 OM **no enllaçants** sobre el F.
- Només un parell enllaçant a l'OM σ_{2p}, amb **molta contribució del F**.
- Els OA 1s(Li) i 2s(F) són molt estables (no interaccionen).
- → Els 2 e^- estan bàsicament sobre el fluor: **"$Li^+ + F^-$"**.

7.2 Visió de Lewis

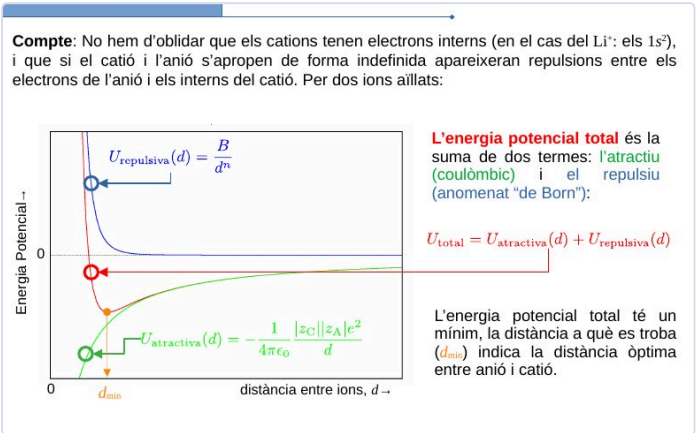
- Li + F → $Li^+ + F^-$: Li cedeix el seu e^- i F l'accepta. Tots dos assoleixen octet/duet (F → [Ne], Li^+ → [He]). No hi ha compartició.
- La transferència crea espècies carregades: **ions**. Cada ió és estable (capa completa), però amb càrrega → interaccions coulòmbiques:

$$U(d) = (1/4\pi\varepsilon_0) \cdot q_+q_- / d$$

- Càrregues oposades → U negativa; més negativa com més petita d. Els ions de signe contrari són més estables junts.
- Problema: $\lim_{d\to 0} U(d) = -\infty$ ⇒ col·lapse?!

7.3 Potencial de Born

No oblidar que cations i anions tenen **electrons interns** (Li^+: $1s^2$): si s'acosten indefinidament, apareix **repulsió** entre els núvols electrònics.



$$U_{total}(d) = U_{atractiu}(d) + U_{repulsiu}(d)$$

$$U_{atr} = -(1/4\pi\varepsilon_0)\cdot|z_+||z_-|e^2/d \qquad U_{rep} = B/d^n$$

- El terme coulòmbic és de llarg abast; el repulsiu (Born) és de curt abast.
- U_{total} té un **mínim**: la distància d_{eq} és la distància òptima entre anió i catió.

- Per un parell aïllat: situació en què el parell és òptimament estable a una distància donada, més que separats a ∞ → "enllaç iònic", equilibri entre atracció coulòmbica catió–anió i repulsió entre electrons interns.
- En general els compostos iònics són **sòlids** (xarxes ordenades de cations i anions): interaccions atractives entre ions de signe contrari i repulsives entre ions del mateix signe (més llunyans).

- **La intensitat d'aquestes interaccions depèn de l'estructura del sòlid.**

➕ **AMPLIACIÓ**

Energia reticular (equació de Born–Landé): $U = -(N_A\ M\ |z_+z_-|\ e^2 / 4\pi\varepsilon_o\ d_o)\cdot(1 - 1/n)$, on M és la **constant de Madelung** (depèn de l'estructura: NaCl 1,748; CsCl 1,763; ZnS 1,638) i n l'exponent de Born (5–12).

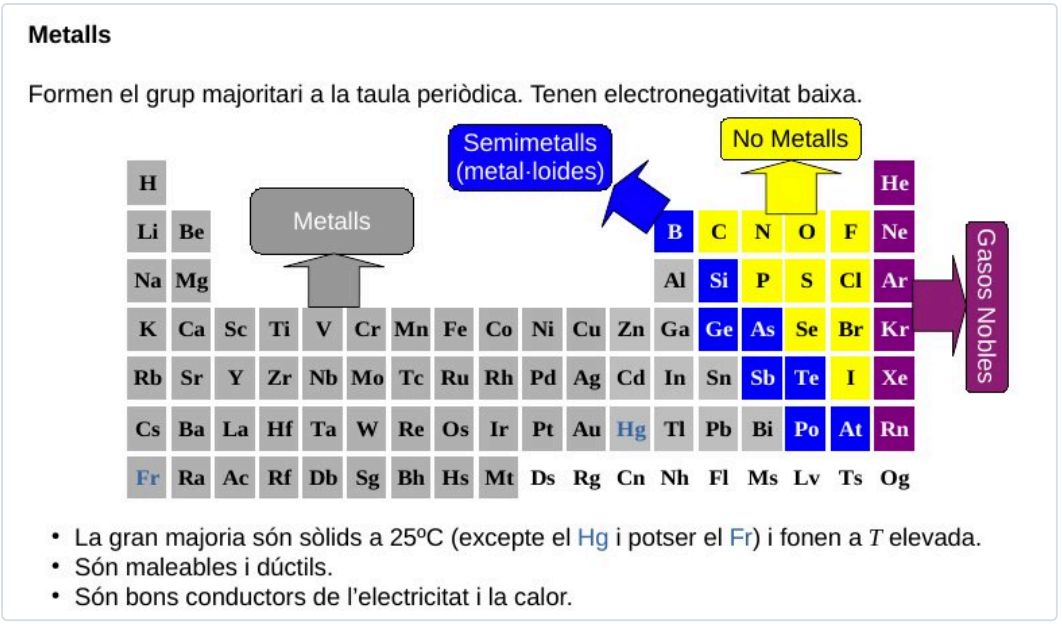
Conseqüències: més càrrega i ions més petits → energia reticular més gran → **punt de fusió més alt** i més duresa (MgO ≫ NaCl).

Propietats dels sòlids iònics: durs però **fràgils** (un desplaçament enfronta ions del mateix signe), alts punts de fusió, aïllants en estat sòlid però **conductors fosos o en dissolució**, sovint solubles en dissolvents polars (aigua).

L'energia de formació es pot calcular amb el **cicle de Born–Haber** (sublimació + ionització + dissociació + afinitat electrònica + energia reticular).

8. Enllaç metàl·lic

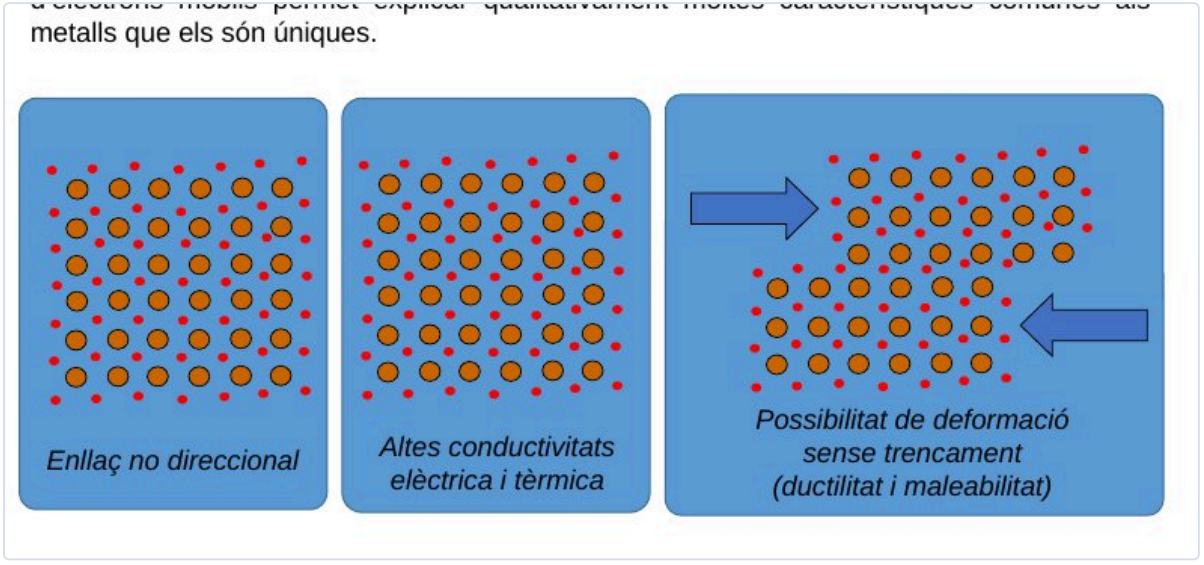
8.1 Metalls



- Grup majoritari de la taula periòdica. **Electronegativitat baixa**.
- Gairebé tots sòlids a 25 °C (excepte **Hg** i potser Fr) i fonen a T elevada.
- **Mal·leables i dúctils**. Bons **conductors** de l'electricitat i la calor.

8.2 Naturalesa

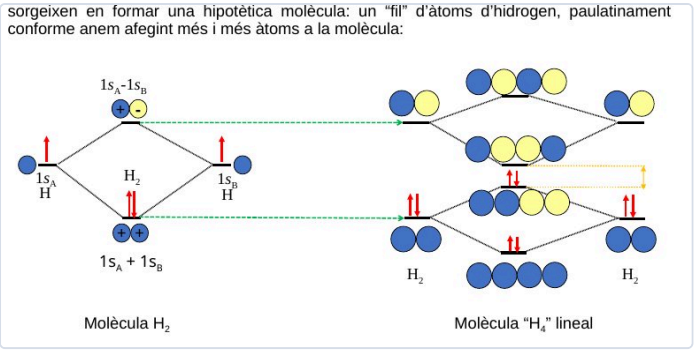
- No es pot explicar amb l'enllaç covalent de Lewis (els electrons són mòbils).
- **Energia d'ionització baixa**: $M \rightarrow M^+ + e^-$ (perd fàcilment e^-).
- **Afinitat electrònica baixa**: $M^- \rightarrow M + e^-$ (no agafa fàcilment e^-).
- Model: **ions M^+ envoltats d'un "mar" d'electrons mòbils** (electrons "lliures").

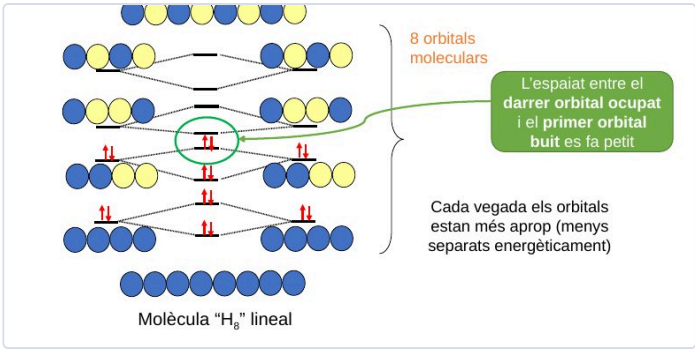


Enllaç no direccional · altes conductivitats elèctrica i tèrmica · possibilitat de deformació sense trencament (ductilitat i mal·leabilitat).

8.3 "Enllaç covalent a l'engròs" (teoria OM)

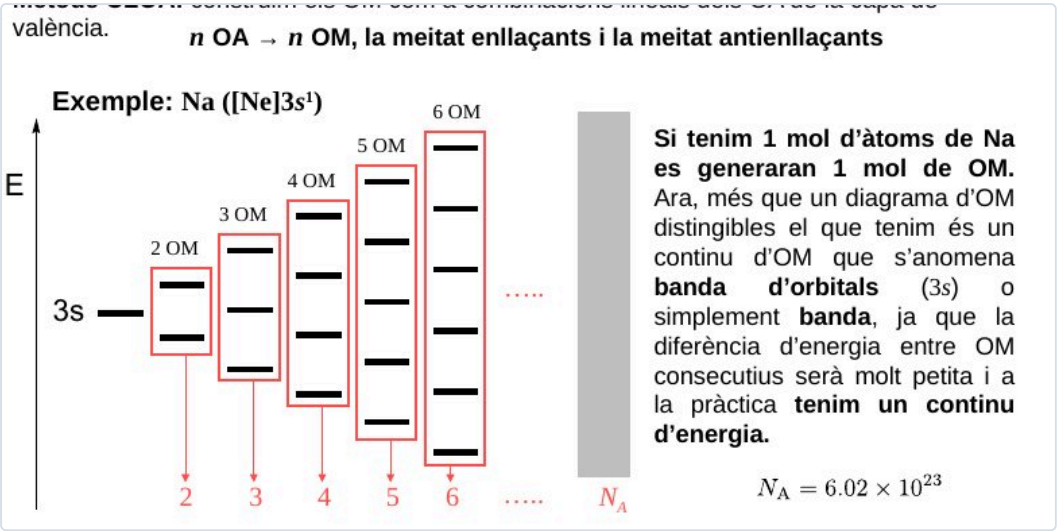
Fil hipotètic d'àtoms d'H, afegint-ne cada cop més:





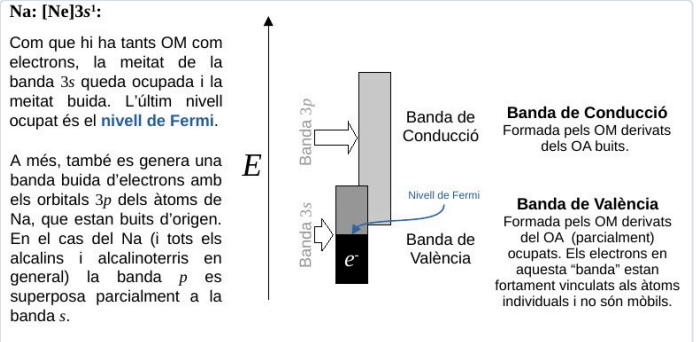
- Cada vegada els orbitals estan més a prop (menys separats energèticament).
- L'espai entre el darrer orbital ocupat i el primer buit es fa petit.

W. Heitler i F. London (1927) van aplicar el model OM als metalls. Mètode CLOA: OM com a combinacions lineals dels OA de la capa de València: **n OA → n OM**, la meitat enllaçants i la meitat antienllaçants.



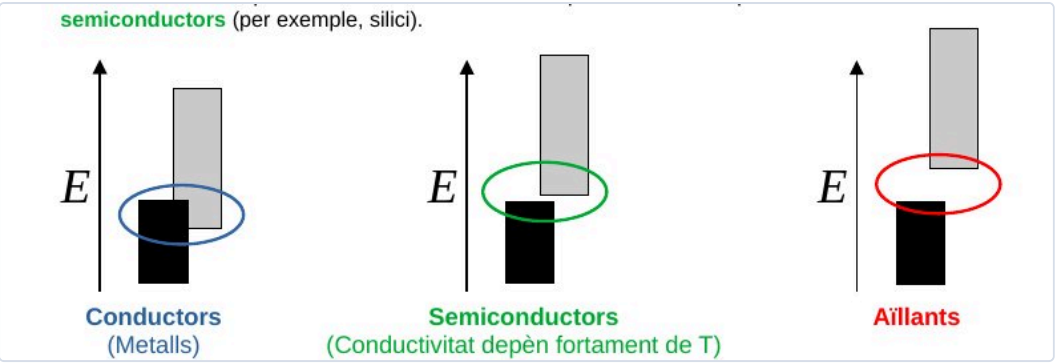
- 1 mol d'àtoms de Na (N_A = 6,02·10²³) → 1 mol d'OM, impossibles de distingir: formen un **continu** → **banda d'orbitals** (3s) o simplement **banda**. La diferència d'energia entre OM consecutius és molt petita → continu d'energia.

8.4 Teoria de bandes

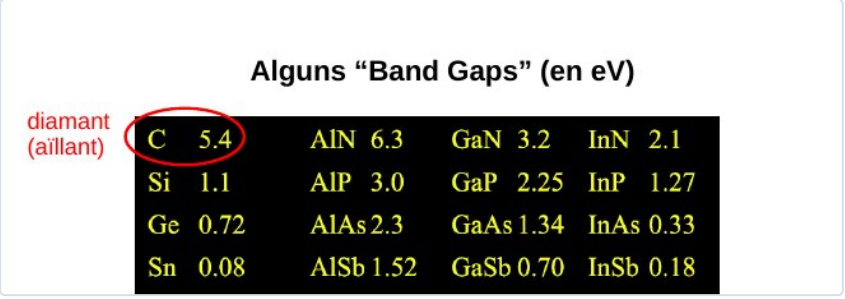


- Na: [Ne]3s¹ → la banda 3s queda **meitat ocupada**, meitat buida. L'últim nivell ocupat: **nivell de Fermi**.
- També hi ha una banda buida (de 3p del Na). En alcalins i alcalinoterris, la banda p se **superposa** parcialment amb la s.
- **Banda de València**: OM derivats dels OA (parcialment) ocupats; e^- fortament vinculats als àtoms, no mòbils.
- **Banda de Conducció**: OM derivats dels OA buits.

Paràmetre clau per a qualsevol sòlid: **separació energètica (band gap, E_g) entre el nivell de Fermi i el primer nivell buit**.



Tipus	Band gap	Comportament	Exemples
Conductors	≈ 0	e^- promocionables amb poca energia (camp elèctric extern)	Metalls
Semiconductors	moderat (~1–3 eV)	L'energia tèrmica pot promocionar alguns e^- → conductivitat que **depèn fortament de T** (augmenta amb T)	Si, Ge, GaAs
Aïllants	gran (> 3 eV)	e^- no poden passar a la banda de conducció; vinculats a capes externes (enllaç covalent)	Diamant



Alguns band gaps (eV). Diamant 5,4 (aïllant). Grafit ≈ 0,04 eV → condueix l'electricitat.

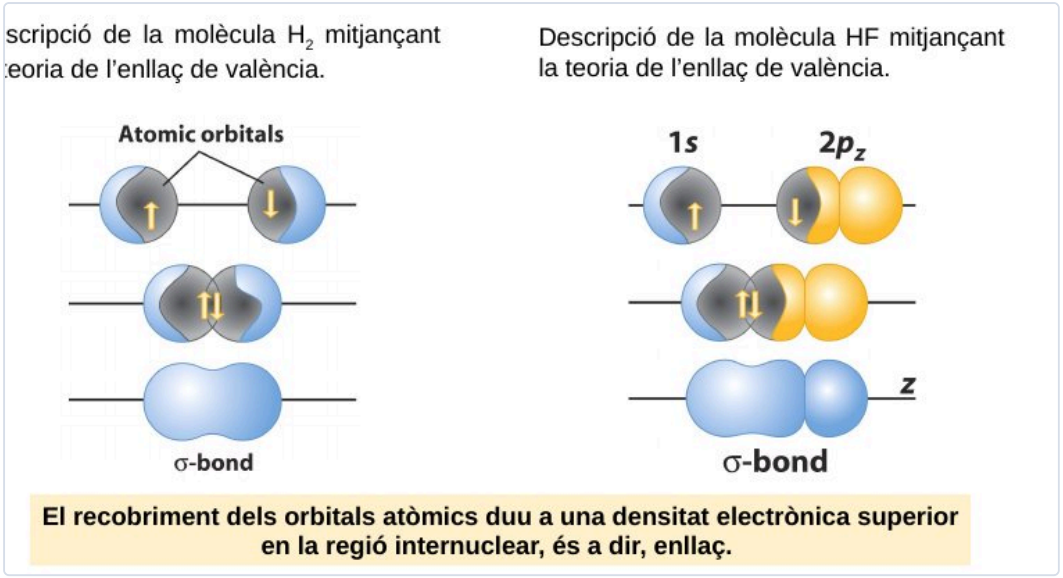
➕ **AMPLIACIÓ**

Tendències: el band gap **disminueix en baixar en un grup** (C 5,4 → Si 1,1 → Ge 0,72 → Sn 0,08) perquè els orbitals són més difusos i solapen més → bandes més amples. En metalls, la conductivitat **disminueix** en augmentar T (més vibracions de la xarxa dispersen els e^-), al contrari que en semiconductors. **Dopatge**: afegir P/As al Si (tipus n, e^- extra) o B/Ga (tipus p, forats) → base de díodes i transistors.

9. Annex: Teoria de l'Enllaç de València (EV)

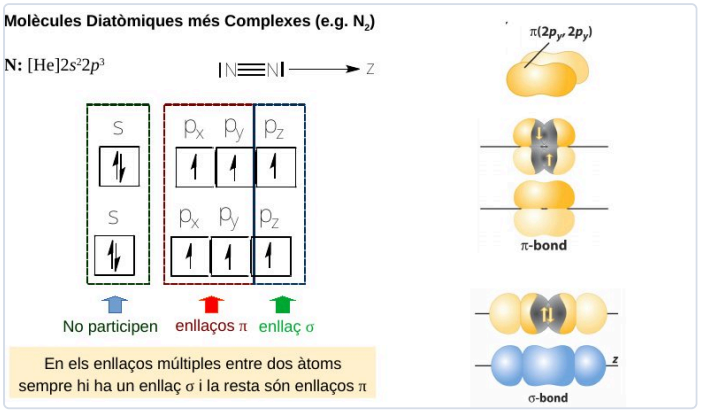
9.1 Idea

- Enllaç = **recobriment d'orbitals atòmics monoocupats** de dos àtoms. Enllaços localitzats.
- El recobriment duu una **densitat electrònica superior a la regió internuclear**, és a dir, enllaç.



H_2 (1s+1s) i HF (1s+$2p_z$): enllaços σ.

9.2 Molècules amb enllaços múltiples: N_2



- N: [He]$2s^2 2p^3$ → 3 e^- desaparellats (p_x, p_y, p_z).
- $2p_z$ + $2p_z$ (al llarg de l'eix) → **1 enllaç σ**.
- $2p_x$+$2p_x$ i $2p_y$+$2p_y$ (laterals) → **2 enllaços π**.
- Els 2s no participen (parells lliures).

> En els enllaços múltiples sempre hi ha **un enllaç σ** i la resta són **π**. (Doble = σ + π; triple = σ + 2π.)

9.3 El problema de la geometria: H_2O

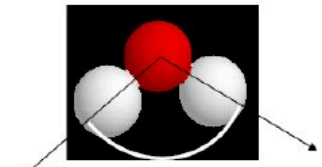
- O: $1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$ ($2p_y$ i $2p_z$ monoocupats) + 2 H: $1s^1$.
- Enllaç σ ($2p_y$ + 1s(H_a)) i σ ($2p_z$ + 1s(H_b)); $2s^2$ i $2p_x^2$ serien parells lliures.
- Predicció: **angle HOH = 90°**, però l'experimental és **≈ 104,5°** (proper al tetraèdric 109,5°). ×

O—H succeeix quan un OA de l'oxigen es combina amb l'1s d'un H (això és la forma en que la teoria d'enllaç de valència explica l'enllaç). Si es fa així:

O: $1s^2 2s^2 2p_x^2 \mathbf{2p_y^1 2p_z^1}$ Orbitals monoocupats.

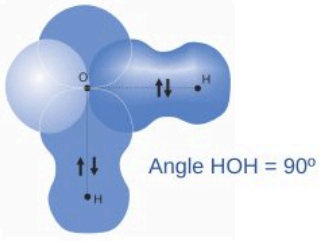
H: $\mathbf{1s^1}$

Enllaç σ (solapament de $2p_y$ amb $1s(H_A)$)
Enllaç s (solapament de $2p_z$ amb $1s(H_B)$)
Els $2s^2$ i $2p_x^2$ serien parells lliures



Angle HOH ≈109,5º





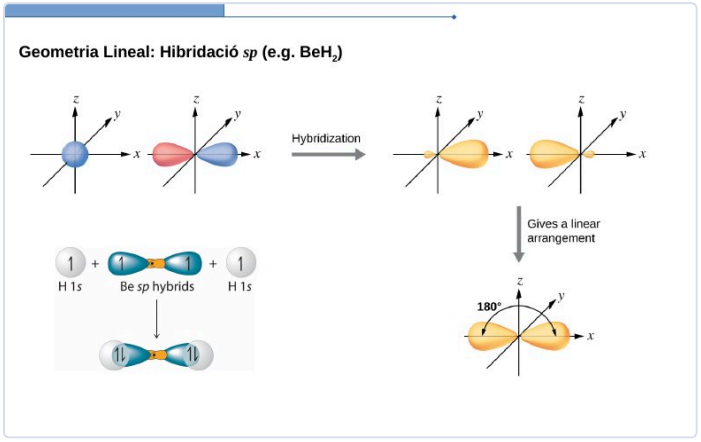
→ Cal introduir els **orbitals híbrids**.

9.4 Orbitals híbrids

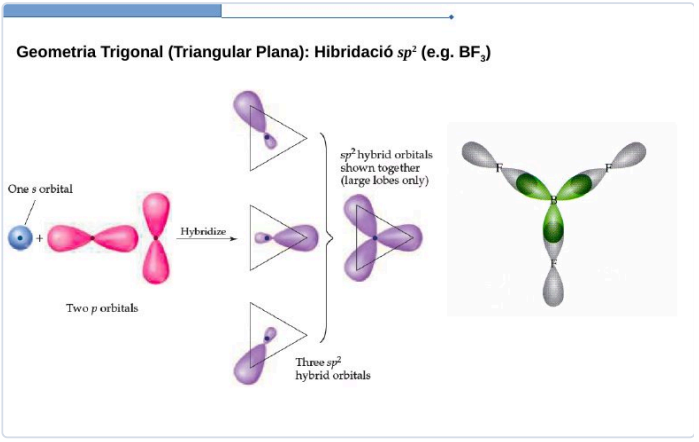
- Resultat d'una **combinació lineal de dos o més orbitals hidrogenoides del mateix àtom i la mateixa capa (n)**. Es generen **tants híbrids com OA** s'han combinat.
- Els híbrids tenen la **mateixa orientació que els enllaços** de la molècula.
- La hibridació s'utilitza per **explicar** geometries experimentals: **no és un model predictiu**.

OA hibridats	Nom	Nº híbrids	Geometria	Angle	Exemple	Nº estèric VSEPR
1 s + 1 p	**sp**	2	lineal	180°	BeH_2, CO_2, C_2H_2	2
1 s + 2 p	**sp^2**	3	trigonal plana	120°	BF_3, C_2H_4	3
1 s + 3 p	**sp^3**	4	tetraèdrica	109,5°	CH_4, NH_3, H_2O	4
1 s + 3 p + 1 d	sp^3d	5	bipiràmide trigonal	90°/120°	PCl_5	5
1 s + 3 p + 2 d	**d^2sp^3** (sp^3d^2)	6	octaèdrica	90°	SF_6	6

➕ **AMPLIACIÓ**
Truc: **nº d'híbrids = nombre estèric** (n+m) de VSEPR, incloent-hi els parells lliures. Els orbitals p no hibridats queden disponibles per a enllaços π (p. ex. a C_2H_4 el C és sp^2 i el p restant forma el π; a C_2H_2 el C és sp i els dos p restants formen 2π). A l'aigua: O sp^3, 2 híbrids enllacen amb H i 2 contenen parells lliures → angle ≈ 109,5°, comprimit a 104,5° pels parells lliures.

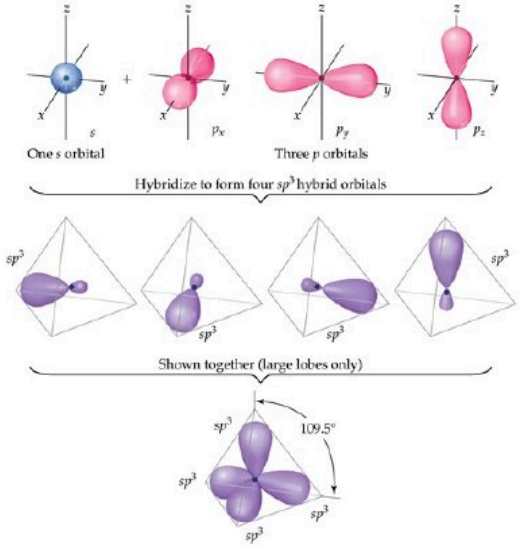


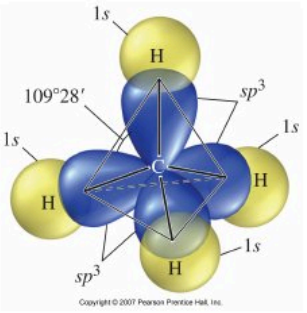
Hibridació **sp** (BeH_2): lineal, 180°.



Hibridació **sp^2** (BF_3): trigonal plana, 120°.

Geometria Tetraèdrica: Hibridació sp^3 (e.g. CH_4)





Hibridació **sp^3** (CH_4): tetraèdrica, 109°28'.

10. Resum final comparatiu

	lònic	Covalent	Metàl·lic
Elements	metall + no metall (Δχ gran)	no metalls (Δχ petita)	metalls (χ baixa)
Mecanisme	transferència d'e^-	compartició d'e^-	mar d'e^- deslocalitzats
Direccionalitat	no direccional	**direccional** (geometria)	no direccional
Estructura	xarxa cristal·lina d'ions	molècules discretes o xarxes covalents	xarxa de cations
Estat (25 °C)	sòlids, p.f. alts	gasos/líquids/sòlids de p.f. baix (moleculars) o molt alt (xarxa: diamant, SiO_2)	sòlids (excepte Hg)
Conductivitat	només fos o dissolt	en general aïllants (grafit, excepció)	alta (sòlid i líquid)
Mecànica	durs i fràgils	variable	mal·leables i dúctils
Teoria	Coulomb + Born	Lewis, VSEPR, EV, OM	mar d'e^-, teoria de bandes

Teoria	Què explica	Què NO explica
Lewis	Connectivitat, ordre d'enllaç, càrregues formals, ressonància	Geometria, energia, paramagnetisme O_2, B_2H_6
VSEPR	Geometria i angles (qualitatius), polaritat	Energies, naturalesa de l'enllaç
EV + hibridació	Enllaços σ/π localitzats, geometria (a posteriori)	No predictiva; paramagnetisme O_2
OM	OE, energies, magnetisme, deslocalització, bandes en sòlids	Complicada sense ordinador en poliatòmiques

Checklist d'exercici típic (donada una fórmula):

1. Comptar e^- de València (± càrrega) → estructura de Lewis + CF + ressonància.
2. Nombre estèric n+m → geometria bàsica → geometria derivada (AX_nE_m) → angles i distorsions.
3. Polaritat: suma vectorial de dipols segons la geometria.
4. Hibridació de l'àtom central (= nº estèric) i nº d'enllaços σ i π.
5. Si és diatòmica: diagrama OM (tipus I si $Z \geq 8$ o tipus II si $Z < 8$ o heteronuclear), configuració, OE, magnetisme.